



JEMUS ARACI (ARAZİ TİPİ 4X4)'NDA BULUNACAK İLAVE İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen araçlara ait katalogunda belirtilen özelliklere ilave olarak müteakip maddelerde bulunan hususlar da bulunacaktır. Tedarik edilmesi planlanan araçlardan; Firmalar tarafından belirtilen özellikleri kapsayan üst model araç teklif edilebilecektir. **Araçlar en az 2026 model, beyaz renkli, 4x4 özelliğe sahip, en az 1990 cc motor hacmine sahip, şoför ve yolcu hava yastığı bulunan, A/T vites özelliğine sahip, standart klima sistemi (sıcak-soğuk) bulunan araçlar olacaktır. Araçlarla birlikte kauçuk havuz tip ve halı tip paspas verilecektir.**
2. Teslim edilecek olan 15 adet Jemus Aracı aşağıda belirtilen Teknik İstek ve Özelliklere göre tedarik edilecektir. Araçlara ait TSE Tadilat Projesi istenmeyecektir.
3. Araç üzerinde pasit yol engellerini ve barikatlarını açmak için önde ve arkada koruyucu barlar olacaktır.
4. Aracın önüne takılan ön koruma barının yüksekliği aracın ön panjurunu aşmayacak şekilde, genişliği ise aracın alt sis farlarını aşmayacak şekilde, aerodinamik yapıya uygun, 4 bükümlü ve boru çapı en az 76 mm olacaktır. Orta kısmında ise enine doğru en az 50 mm çapında ara boru vinç sistemini engellemeyecek şekilde monte edilecektir. Borularda kullanılan malzeme 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Kullanılan ön koruma barının montajında herhangi bir şekilde aracın şasesini delme ya da kaynak işlemi yapılmayacaktır.
5. Aracın arka sağ ve sol kısmında aracı dış etkenlerden koruyacak en az 60 mm çapında L şeklinde arka koruma barı takılacaktır. Arka koruma barının uç tarafları krom kapak kaynatılarak herhangi bir maddenin girmesi engellenecektir. Arka koruma barının bağlantı aparatları aracı delmeden aracın şasesine monte edilecektir. Borularda kullanılan malzeme 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
6. **Araçlara Uygulanacak Kasa Havuzu;**
- 6.1. Aracın arkasındaki kasanın içerisine polietilen malzemeden vakum yapılarak üretilmiş kasanın tabanını, iç yanlarını ve kapağını kaplayacak şekilde kasa havuzu yerleştirilecektir.
- 6.2. Kasa havuzu aracın kasasının içerisine tam olarak oturacak şekilde monte edilecektir.
- 6.3. Kasa havuzunun üretimi aracın iç metal kenetlerinin içerisine girecek şekilde üretilmiş olacaktır.
7. **Tedarik edilecek olan tüm araçların telsiz ve anten yerleri;**
- 7.1. Telsiz cihazı ve anteni için ön hazırlığın yapılmasıdır. Ön hazırlıkta; telsiz kazağı montajı, güç kablosu ve anten kablosu montajı, anten mesnedi montajı ve telsiz konektörleri teslim edilecektir.
- 7.2. Anten monte mesnedinden telsiz montaj yerine kadar RG58 A/U 50 Ohm anten kablosu araç içinde mümkün olduğu kadar görülmeyecek şekilde çekilecek ve telsiz tarafındaki kablo ucuna takılmak üzere bir adet BNC (erkek) ve bir adet TNC (erkek) konektör verilecektir.
- 7.3. Anten kablosu telsize giriste kullanılacak konektör tipi PL259 olacaktır.
- 7.4. Telsiz için bir artı(+) ve bir eksi (-) hat çekilecektir. Aküden çekilen kablo üzerine aküye en yakın yere bıçak tipinde, kapaklı su geçirmez sigorta yuvası konulacaktır. Telsiz güç kablolarının telsiz bağlantı uçları klemens ile sonlandırılacaktır. Telsize 12 Volt'luk aküden çekilecek kablo en az 2,5 mm çapında, çok telli ve 20 Amperlik sigorta ile korunmuş olacaktır.
- 7.5. İdarenin elindeki telsizleri, araçlara montesi için telsiz ölçülerine uygun kızak sistemi veya konsüle monte aparatı verilecektir. Araç marka ve modeli nedeni ile tarif edilen telsiz ön hazırlığı yapılmadığında idarenin onayı ile uygun bir yere montaj yapılacaktır.
8. **Jemus Araçlarına 6'lı (3 Mavi 3 Kırmızı Led'li) Araç içi İkaz sistemi monte edilecektir.**
- 8.1. Araç içi ikaz sistemi 12VDC araç aküsünden beslenecek olup, 10.5 V-15VDC aralığında çalışabilecektir.
- 8.2. Araç içi ikaz lambası ana gövdesi darbelere dayanabilmesi alüminyum olacaktır. Alüminyum gövdenin cama tutunması için ayarlanabilir braketli en az 2 adet vantuz bulunacaktır.
- 8.3. Araç içi ikaz İkaz lambasının braketleri siyah renkli fırın boyalı olacaktır. Braket saç kalınlığı en 1,25 mm olacaktır.



8.4. İkaz lambası içerisinde 3 adet kırmızı renkli led ve 3 adet mavi renkli led bulunacak ve bu ledler 3 lü grup şeklinde çalışacaktır. Her 3 lü grup ledin ön kısmında 3 lü led frenslenli merceği bulunacaktır.. Mercekler, UV dayanımlı Şeffaf polikarbonat malzemeden yapılmış olup, titreşimde düşmemesi için vidalanarak sabitlenecektir.

8.5. Araç içi ikaz lambası alüminyum gövde ölçüleri genişlik(uzunluk) 17cm±1 cm, yükseklik 5,5±0,5cm, derinlik 4 cm ±0,5cm olacaktır.

8.6. Araç içi ikaz lambası araç çakmağından beslenecek ve çakmaklık soketi üzerinde açma kapama ve mod değiştirme anahtarı olacaktır.

8.7. Çakmaklık kablosu sipiral en az 2,5 m (açıldığında) olacaktır.

8.8. Araç içi ikaz lambası en az 5 çeşit flaş moduna sahip olacaktır ve bu modlar çakmaklık soketi üzerinde bulunan mod değiştirme anahtarı ile değiştirilecektir.

8.9. Araç içi ikaz lambası ayrı bir led kontrol (sürücü devre) devresi ile çalıştırılmayacak, sürücü devre ikaz lambası alüminyum gövde içerisinde olacaktır.

8.10. Araç içi ikaz lambası ayrı bir led kontrol (sürücü devre) devresi ile çalıştırılmayacak, sürücü devre ikaz lambası alüminyum gövde içerisinde olacaktır.

9. Jemus Araçlarına aşağıdaki özellikleri taşıyan siren ve anons sistemi monte edilecektir.

9.1. Siren ve Anons Birimi;Siren araç içi montajlı tip olacak, kablolu ve kablosuz kullanıma uygun el tipi kumandaya (kontrol ünitesine) sahip olacak, siren çaldırma, anons yapma, telsiz anonsu kontrolleri tek bir kumandadan kontrol edilecektir.

9.2. Siren cihazı;12 (on iki) VDC aküden beslenecek ve 10,5 (on virgöl beş)V-15 (on beş) V DC aralığında çalışacaktır. Akü voltajı 10,5 (on virgöl beş)V'un altına düştüğü zaman siren ve tepe lambası çalışmayacaktır.

9.4. Kumanda ünitesinin araç içerisinde tutunmasını sağlayan plastik bir yuvası bulunacaktır.

9.5. Kumanda ünitesine kablo takıldığında kablosuz iletişim otomatik kesilecek ve sistem kablolu iletişim modunda çalışacaktır. Kablo üzerinden hem fonksiyon kontrolleri sağlanacak hem kumanda bataryası şarj edilebilecektir. Kablo çıkartıldığında ise kablosuz iletişim otomatik devreye girecektir.. Kablosuz iletişime geçildiğinde kablo konnektörünü korumak için konnektörü kapatacak silikon/kauçuk kapak olacaktır.

9.6. Kablolu iletişimde seri haberleşme kullanılacaktır.

9.7. Sisteme 1 (bir) den fazla kumanda tanımlanabilecek, tanımlanmayan kumanda sistem tarafından algılanmayacaktır. Tanımlanan kumanda sayısı 1 (bir) den fazla olursa kumandalardan biri kablolu konumda iken diğeri kablosuz konumda kullanılabileceği gibi, tüm kumandalar kablosuz konumda da çalışabilecektir.

9.8. Kumanda tuşlarının kablolu kullanım modunda iken panel aydınlatma özelliği olacak ayrıca aktif fonksiyonları gösteren LED göstergeleri de bulunacaktır. Kablosuz modda tuş takımı aydınlatması pil ömrünü koruma amaçlı kapatılacak, sadece güç LED'i ile fonksiyon aktif LED'leri çalışacaktır.

9.9. Kumanda üzerinde dijital olarak ses artırma-azaltma tuşları kullanılarak ses seviyesi en az 7 (yedi) kademe olarak ayarlanabilecektir. Her iki durumda da ayar kısmı kumandanın yan yüzeyinde olacak ve kumanda tek elle kullanılabilecektir. Ses seviyesi ayar tuşları sesi hiçbir şekilde sıfıra çekmeyecektir.

9.10. Kumanda üzerinden en az aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilecektir.

9.10.1. Sistemi açma-kapama

9.10.2. Siren modlarının kontrolleri,





9.10.3. Anons için bas-konuş ve çift mandal siren çaldırma,

9.11. Anons yapma; Siren konumunda veya değilken (radyo anons konumu hariç) mikrofon mandalı (PTT butonu) ile anons yapılabilir. Siren aktif durumda iken mikrofon mandalına basıldığında siren sesi kesilip anons yapılabilir, mandal bırakıldığında siren sesi devam edecektir (Korna ve El siren modları hariç).

9.12. Telsiz anons; Telsiz aracından gelen ses anons sistemine aktarılabilme özelliği kumanda dan aktif-pasif edilebilir.

9.13. Kumanda kablolu modda tuş aydınlatması, fonksiyonların(kalıcı konum değiştiren) aktif olduğunu gösterir LED'ler, Kablosuz kumandanın aktif olduğunu gösterir LED, şarj durum göstergesi, ikaz sisteminin çalışma mod simülasyon gösterge LED'lerine sahip olacaktır.

9.14. Siren Seçme Anahtarları: Kumanda üzerinden seçilebilen en az **“Yavaş”, “Hızlı”, “Çok Hızlı”, “Korna”, “Hi-Lo”** ve **“El”** siren modlarına sahip olacak ve bu modlar bağımsız anahtar/butonlarla seçilebilir. Siren modları aşağıdaki özelliklerde olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

9.14.1. Yavaş siren (wail): Siren sesi yavaş olarak başlayıp maksimuma kaçır yükselip minimuma kadar inecek ve tarama periyodu dakikada 12 (on iki)-13 (on üç) salınım olacaktır. Min. frekans 695 (altı yüz doksan beş) Hz $\pm$ 25 (artı eksi yirmi beş) Hz arası, max. Frekans 1.640 (bin altı yüz kırk) Hz $\pm$ 35 (artı eksi otuz beş) Hz arası olacaktır.

9.14.2. Hızlı siren (yelp): Siren sesi hızlı olarak max. kadar yükselip min. hızla inecek ve tarama periyodu dakikada 170 (yüz yetmiş) -175 (yüz yetmiş beş) salınım olacaktır. Min. frekans 695 (altı yüz doksan beş) Hz $\pm$ 25 (artı eksi yirmi beş) Hz, max. frekans 1.640 (bin altı yüz kırk) Hz $\pm$ 35 (artı eksi otuz beş) Hz olacaktır.

9.14.3. Çok Hızlı siren (phaser): Siren sesi hızlı olarak max. kadar yükselip min. hızla inecek ve tarama periyodu saniyede 15 (on beş) salınım olacaktır. Min. frekans 695 (altı yüz doksan beş) Hz $\pm$ 25 (artı eksi yirmi beş) Hz, max. frekans 1.640 (bin altı yüz kırk) Hz $\pm$ 35 (artı eksi otuz beş) Hz olacaktır.

9.14.4. Korna sireni (Horn): Siren sesi frekansı 500 (beş yüz)/750 (yedi yüz elli) Hz. arası ve değişim frekansı 125 (yüz yirmi beş) Hz olacaktır.

9.14.5. El (Manuel) siren: Siren tuşuna basılı tutuldukça siren sesi maksimuma hızlı yükselip sabit kalacak bırakıldıktan sonra da yavaş olarak düşecektir.

9.15. Sistemde Kumandayı kablosuz modda kullanabilmek için tanıtma özelliği olacak ve kullanıcı seviyesinde tanıtım yapılabilir, tanıtma için ek bir üniteye veya bilgisayar bağlantısına gerek kalmayacaktır. Sistem tanıtma moduna geçtiğinde ışıklı ikazla kullanıcı uyarılacaktır.

9.16. Kumanda kapatıldığında pilden akım çekmeyecektir.

9.17. Kablosuz modda kumanda üzerindeki pilden çekilen akım, bekleme modunda en fazla 15 (on beş) mA, bas-konuş mandalına basılı durumda ve ses gönderirken en fazla 60 (atmış) mA akım çekilecek olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

9.18. 13,6 (on üç virgül altı) VDC besleme voltajında siren çıkış gücü 11 (on bir) ohm yükte 100 (yüz) $\pm$ 2 (artı eksi iki) WRMS olacaktır. Anons durumunda; ses çıkış gücü hem kablolu hem kablosuz modda en az 50 (elli) $\pm$ 2 (artı eksi iki) Watt (RMS) olacak ve bu güçte toplam harmonik distorsiyon max. %5 (yüzde beş) olacaktır (distorsiyon kablolu ve kablosuz modda 1 (bir) kHz frekansta ölçülecektir.). Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

9.19. Siren cihazı kumanda ünitesinden kapalı durumda iken aküden çektiği akım 2 (iki) mA den daha az, tükettiği güç ise 13,6 (on üç virgül altı) VDC beslemede 25 (yirmi beş) mW dan daha az olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.





9.20. Sistem frekans cevabı 300 (üç yüz)-3.400 (üç bin dört yüz) Hz arasında olacaktır. Hem kablolu hem de kablosuz modda 300 (üç yüz) Hz de ± 1 (artı eksi bir) dB den, 3400 (üç bin dört yüz) Hz de ± 5 (artı eksi beş) dB den daha iyi olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

9.21. Ses maksimum seviyede ve pil tam şarjlı iken mandala basıldığında siren cihazının hoparlör çıkışına bağlı 11 (on bir) ohm'luk yük üzerindeki sinyale bindirdiği gürültü en fazla 30 (otuz) mV olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir. Bu durumda sistemin mevcut yapısına ek bir gürültü oluşturmayacak ve aynı test hoparlörle yapıldığında mevcut yapıya ek dip gürültü duyulmayacaktır.

9.22. Kumandanın üzerinde anten çıkıntısı bulunmayacak, dâhili tip anteni olacaktır.

9.23. Pil şarj devresi kumanda içerisinde olacak pil şarjı tamamlanınca şarjı kesecek, pil seviyesi düştüğünde de belli voltajda derin deşarja gidişi engellemek için alt seviye kesme devresi bulunacaktır.

9.24. Teslim edilen her siren kendi kumandasıyla çalışacak, başka siren ve kumandalarla tanımlanmadığı sürece hiçbir şekilde kablosuz olarak çalışmayacaktır/çakışmayacaktır. Bu durum araziye çakışmaları da önlemek için kumanda tanımlama limiti cihaz sayısı ile sınırlandırılmayacaktır. Kablolu kullanım için başka cihazlar tanımlamaya gerek kalmadan çalışabileceklerdir.

9.25. Kablosuz kumanda, Türkiye'de uygulanan standardın (EN300-440-2 veya EN300-440-1) aşağıda belirtilen şartları sağlayacaktır. Yüklenici bu hususları belgelendirecek olup söz konusu belgeler BTK onaylı olacaktır.

9.25.1. Kablosuz iletişim 2,4 (iki virgül dört) GHz frekans bandında ve yasal frekans sınırlarında olacaktır.

9.25.2. Vertical ve horizontal güç seviyesi uygun değerlerde olacaktır.

9.25.3. Bekleme ve gönderme durumunda 30 (otuz) MHz-1 (bir) GHz frekans band aralığında istenmeyen yayın oluşmayacaktır.

9.25.4. Gönderme durumunda 1 (bir) - 3 (üç) GHz band aralığında Horizontal ve Vertical istenmeyen yayınlar olmayacak sinyal -30 (eksi otuz) dBm nin altında olacaktır. (kendi frekansı hariç).

9.25.5. Gönderme durumunda 3 (üç) - 6 (altı) GHz band aralığında Horizontal ve Vertical istenmeyen yayın oluşturmayacak ve frekans harmoniği -30 (eksi otuz) dBm nin altında olacaktır.

9.25.6. Bekleme durumunda 1 (bir) - 3 (üç) GHz band aralığında istenmeyen yayın oluşturmayacak ve sinyal -47 (eksi kırk yedi) dBm in altında olacaktır.

9.25.7. Bekleme durumunda 3 (üç) - 6 (altı) GHz band aralığında Horizontal ve Vertical istenmeyen yayın oluşturmayacak ve -47 (eksi kırk yedi) dBm in altında olacaktır.

9.26. Kablosuz kumanda ünitesi tam şarjlı iken otoban türü bir yolda test edildiğinde alıcı anten araç ön konsol üzerinde iken en az 70 (yetmiş) metre ön, 70 (yetmiş) metre arka mesafeden fonksiyonlarını problemsiz olarak yerine getirecektir.

9.27. Siren cihazı SAE J 1849 standardında en az EVS-1'sınıfında; Vibrasyon, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve dayanıklılık şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici bu hususları belgelendirecek olup söz konusu belgeler TSE ve/veya TÜBİTAK onaylı olacaktır.

9.28. Hoparlör;

9.28.1. Hoparlör araç motor bölümüne, araç ön kaput altı veya panjur ön kısmına veya motor haznesi veya tampon içine araç özelliğine göre araç ve hoparlörün çalışmasını engellemeyecek uygun bir yere monte edilecektir.

9.28.2. Siren veya tepe lambası çalışmasında, hoparlörden hisırtı, uğultu ve darbe sesi duyulmayacaktır.





9.28.3. Hoparlör siren gücüne dayanabilecek yapıda olacak, en az 100 (yüz) W, 1.000 (bin) Hz referans frekansında $11 \pm 5\%$ (on bir artı eksi yüzde beş) ohm empedans ve max. 6 (altı) ohm DCR değerine sahip olacaktır. Hoparlör Neodymium magnetli (en az N35) olacak olup firma bu hususu taahhüt edecektir.

9.28.4. Hoparlör ünitesinde üretici, seri no, stok no gibi bilgiler bulunacaktır.

9.28.5. Hoparlör birimi SAE J 1849 standardında en az EVS-3 sınıfında; vibrasyon, düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık, dayanıklılık ve Akustik performans (A-ağırlıklı ses basınç seviyesinde) şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici bu hususları belgelendirecek olup söz konusu belgeler TSE ve/veya TÜBİTAK onaylı olacaktır.

10. Garanti Şartları:

10.1. Garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır.

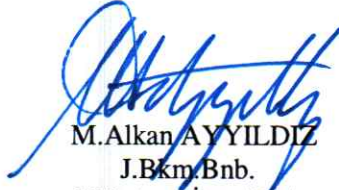
10.2. Garanti süresi içinde imalat ve işçilik hatalarından dolayı meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklardan doğacak masraflardan satıcı firma sorumludur.

10.3. Her türlü yedek parçanın bedeli karşılığında teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreyle tedarikini satıcı firma garanti edecektir.

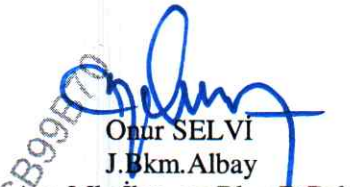
10.4. Sevk işlemleri, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yüklenici firma tarafından idarenin bildireceği birliklere yapılacaktır.

11. Kodlandırma ve Kataloglandırma hükümleri Lahika-1'de belirtildiği gibi olacaktır.


Mehmet YAVUZ
J.İkm. Asb. Kd. Bçvş.
Diğ. Araç İkm. Asb.


M. Alkan AYYILDIZ
J. Bkm. Bnb.
Diğ. Araç İkm. Ks. A.


Hüseyin KATRANCI
J. Bkm. Alb.
Araç İkm. ve Bkm. Ş. Md.


Onur SELVİ
J. Bkm. Albay
Ana Mlz. İkm. ve Bkm. D. Bşk.

LAHİKA :

LAHİKA-1 (Kodlandırma ve Kataloglandırma Hükümleri)



İDARİ ŞARTNAMELERE İLÂVE EDİLECEK KODLANDIRMA HÜKMÜ

1. Yüklenici, Millî Savunma Bakanlığı'na herhangi bir malî, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemenin tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Millî Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB'nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür.
2. Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB'ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği takdirde bu sözleşmeler TMKB'ye ibraz edilir.
3. Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dâhilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür.
4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır.
5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından "Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi"nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür.
6. Yüklenicinin, muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi'ne dâhil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda), TMKB'ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir.
7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8 (A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi'nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

KATALOGLANDIRMA HÜKÜMLERİ;

1. Yüklenici tedarik edilecek malzemeye ait Tanıtıcı Broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı (FPN) Yedek Parça CD'si tedarik makamına (ilgili saymanlığa) teslim edilecek malzeme ile birlikte verecektir.
2. Kataloglandırma Hükümlerinde belirtilen; tanıtıcı broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı Yedek Parça Kataloğu, tedarik edilecek her araç için 1 (bir)'er adet basılı veya elektronik (CD ortamında) olarak verilecektir.

Mehmet AYVUZ
J.İkm.Kd.Bçvş.
Diğ.Araç İkm.Asb.

M.alkan AYYILDIZ
J.Bkm.Bnb.
Diğ.Araç İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm. ve Bkm.Ş.Md.